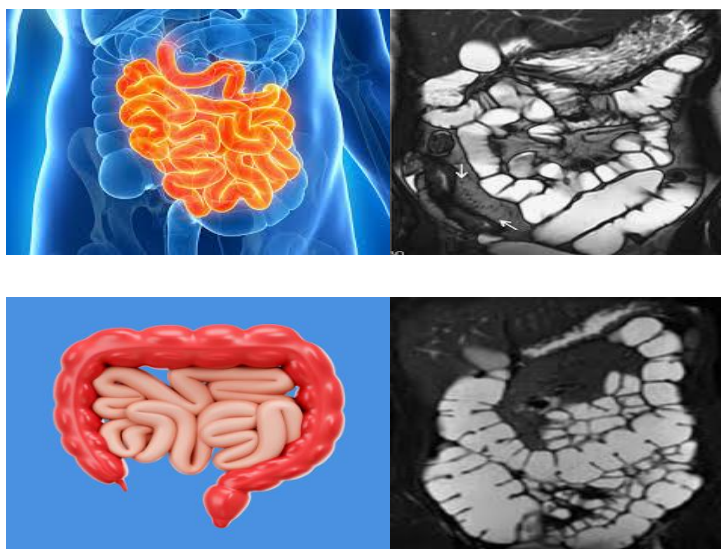


République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie
Faculté de médecine
Département de médecine
Cours destinés aux étudiants en 3^{ème} année



Unité d'enseignement intégrée 4 : Radiologie Appareil digestif

Imagerie du bas appareil digestif : grêle et colon



Dr. BENLABIOD

Imagerie du bas appareil digestif : grêle et colon

PLAN

- I. Introduction
- II. Interprétation de l'imagerie
- III. Rappel Anatomique
- IV. Techniques d'imagerie et séméiologie radiologique de base
 1. Intestin grêle
 - a. ASP
 - b. Transit du grêle
 - c. Echographie
 - d. Tomodensitométrie: Entéroscanner
 - e. IRM: Entéro-IRM
 2. Côlon
 - a. ASP
 - b. Opacification basse
 - c. Echographie
 - d. Tomodensitométrie: Coloscanner
 - e. IRM: Colo-IRM et IRM ano rectale
- IV. Principales indications
- V. Exemples pathologiques
- VI. Radiologie interventionnelle
- VII. Conclusion

Objectifs pédagogiques :

- Savoir prescrire la technique la plus adaptée pour l'exploration du grêle et du colon.
- Acquérir des connaissances radio-anatomiques élémentaires.
- Reconnaître la séméiologie pathologique de base.
- Connaître les principales pathologies.

I. Introduction

- La pathologie digestive est très variée, dominée par les étiologies inflammatoires et tumorales, elle relève de l'endoscopie et de l'imagerie.
- L'imagerie occupe une place très importante dans son exploration notamment si l'endoscopie est non concluante, insuffisante, impossible à réaliser ou si la zone d'exploration est difficile à atteindre (le grêle) ou à franchir (sténoses).
- Plusieurs moyens d'imagerie sont disponibles.
- Le progrès des techniques d'imagerie a permis une meilleure approche.

II. Intérêt de l'imagerie:

- Diagnostic positif.
- Bilan lésionnel.
- Bilan d'extension loco régional et à distance.
- Suivi post thérapeutique.
- Rôle thérapeutique par geste interventionnel (atteinte vasculaire).

III. Rappel Anatomique:

1. Intestin grêle :

- ❖ Fait suite au pylore et se termine au niveau de la valvule caecale
- ❖ Comprend trois segments : Duodénum, Iléon, Jéjunum

a. Duodénum :

- ❖ 25 cm de long, Forme en cadre défini par le pancréas.
- ❖ Subdivisé en quatre portions :
 - **D1** : Bulbe, la seule partie intrapéritonéale
 - **D2** : Portion descendante, reçoit la voie biliaire (Cholédoque) et pancréatique (Wirsung) via l'ampoule de Vater
 - **D3** : Portion horizontale, passe dans la pince aorto-mésentérique.
 - **D4** : Portion ascendante, courte.

b. Jéuno-iléon :

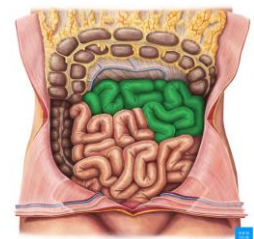
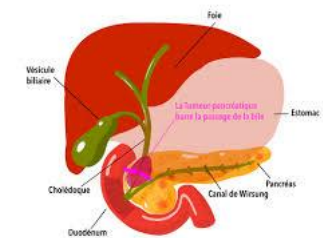
- ❖ Segment mobile, s'étendant de l'angle duodéno-jéjunal **de Treitz** jusqu'à la jonction iléo-colique
- ❖ Siège intrapéritonéal strictement sous-mésocolique

Jéjunum :

- Disposition relativement horizontale, supérieure gauche de l'étage sous- mésocolique

Iléon :

- Environ 3,6 m de longueur
- Disposition relativement verticale à la partie inférieure droite de l'étage sous mésocolique.
- Terminaison : au niveau du caecum, dans la fosse iliaque droite, par la valvule de Bauhin



2. Côlon:

Tube cylindrique de 1,5 m, Organisé en cadre Traversé par des haustrations, Subdivisé en :

- Caecum
- Côlon ascendant
- Côlon transverse
- Côlon descendant
- Côlon sigmoïde
- Rectum: Décrit des valvules de Houston, et rejoint le système sphinctérien anal.



IV. Techniques d'exploration et sémiologie radiologique de base :

1. Intestin grêle:

a. ASP :

- ❖ Face, debout ou profil, couché
- ❖ Rechercher des images anormales : Niveaux hydro-aériques ;
- Analyse des clartés aériques digestives : distension, pneumatose pariétale ;
- opacités et calcifications pathologiques.



b. Transit du grêle :

- ❖ De moins en moins pratiqué vu le développement de l'imagerie en coupes et l'endoscopie
- ❖ Meilleure analyse du liseré muqueux.
- ❖ Contre-indications : Perforation, occlusion
- ❖ Inconvénient : Long, jusqu'à 4H ; irradiant et peu informatif
- ❖ Préparation du patient :

- Jeûne d'au moins de 6 heures ou aliments sans résidu
- Modificateurs de transit selon les cas.

❖ Déroulement de l'examen :

- 1^{er} temps : ASP
- 2^{ème} temps : Opacification
 - Produit de contraste : Sulfate de Baryum
 - Modalités d'opacification :



- Ingestion orale: Le patient boit une suspension de sulfate de Baryum ; Suivi fluoroscopique et clichés couchés pris toutes les 20-30 minutes jusqu'à ce que le baryum atteigne l'iléon terminal.
- Entéroclyse: Opacification jéjunale directe via une sonde naso-jéjunale ; Ignore le segment duodénal.



❖ Sémiologie normale :

- Topographie :
 - Globale :

- Anses jéjunales : partie supéro-gauche du cadre abdominal
- Anses iléales : partie médiane puis droite du cadre abdominal
 - Segmentaire : Anse en forme de U à courbure harmonieuse et régulière.

- Espace interanse: < 3mm mesuré sur deux anses en réplétion
- Calibre de l'anse: mesuré en réplétion
 - Jéjunum: 30 à 35 mm
 - Iléon: 25 à 30 mm

- Relief muqueux :
 - Plis: Valvules conniventes

Espace radio-transparent saillant dans la lumière opacifiée

- Au niveau jéjunale : mesure 1 à 2 mm d'épaisseur 2 à 5mm de hauteur, fin à bords parallèle.
- Au niveau iléale : épaisseur 1 à 3 mm

- Espace inter plis : Espace rempli de sulfate de baryum séparant deux plis successifs: 2-8 mm

❖ Sémiologie pathologique :

- Anomalies fonctionnelles : Hyperpéristaltisme ou hypotonie
- Anomalies topographiques :

- Globales :

- Anomalie de position (mésentère commun) et tumeurs
- Anomalie de longueur

- **Segmentaires** : Hernies externes et internes

- **Anomalie de l'espace inter-anse:** > 3 mm

- Pariétale : Lymphome
- Extra-pariétale :

- Péritonéale : ascite
- Mésentérique : ADP
- Extrinsèque : tumeur

- **Anomalies du plissement :**

- Plis hypertrophiés**

:

- Réguliers (œdème)
- Irréguliers : cellules pathologiques
- **Plis effacés ou raréfiés :**

- Maladie cœliaque
- Tumeur
- Inflammation

- **Anomalies de l'expansion pariétale et du calibre:**

- Augmentation du calibre :**

- Diffuse: hypotonie des anses
- Segmentaire : en amont d'une sténose ou d'un obstacle.

- Diminution du calibre :**

- Sténose / Rétrécissement
- Unique/ Multiple
- Régulier, Angle de raccordement, Longueur

- Rectitude segmentaire** : Défaut d'expansion pariétale

- **Images d'addition :**

- Image supplémentaire remplit de produit de contraste
- Différents aspects:

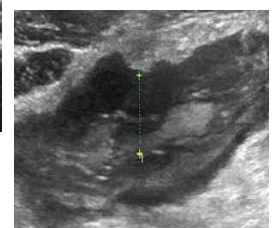
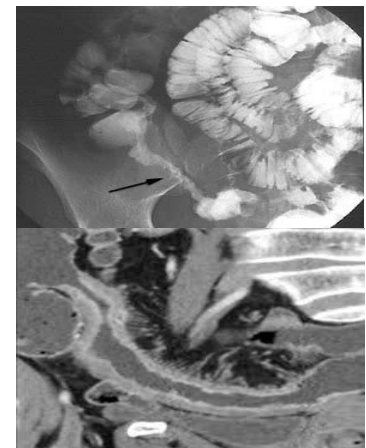
- **Diverticule**: ronde ou ovale ou en doigt de gant à contours nets et réguliers se raccordant à la lumière par un collet
- **Saccule**: Image d'addition sans collet.
- **Rhagades**: sous forme de spicules,
- Autres: **Ulcérations**, trajet fistuleux

- Images de soustraction:**

- Image **lacunaire** entourée de PC
- Sous forme de **nodule** unique ou multiples

c. Echographie du grêle :

- ❖ Technique non irradiante, largement disponible, reproductible
- ❖ néanmoins difficile et opérateur dépendante.
- ❖ Etude des **couches de la paroi intestinales** par **des sondes de haute fréquence**.
- ❖ Particulièrement plus informative chez l'enfant et l'adulte jeune.
- ❖ Rôle important dans le suivi au long cours des pathologies de la DAI et de la jonction iléo-caecale.



d. Tomodensitométrie et Entéroscanner

- ❖ De plus en plus demandé , imagerie multicoupe, reconstructions multiplanaires et 3D, multiples produits de contrastes, techniques d'administration et de distension luminale. mais Irradiante +++

- TDM abdomino-pelvienne conventionnelle :

- Acquisition volumique **sans et après injection IV de produit de contraste iodé**
- Cette modalité est utilisée dans la situation clinique **de symptomatologie non spécifique**
- La découverte d'anomalie intestinale est sporadique

- Entéroscanner :

- ❖ Jeûne strict avant la réalisation de l'examen d'au moins six heures.
- ❖ **Remplissage intestinal préalable.**
- ❖ Utilisation de **modificateur de transit** : métoclopramide ou Glucagon .
- ❖ Acquisition volumique **sans injection de PC** (évaluer le remplissage intestinal).
- ❖ Acquisition volumique **à 70 s , après injection du PC iodé en IV**

Modalités du remplissage intestinal:

- **Entéroclyse:**

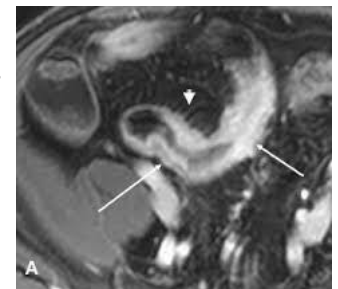
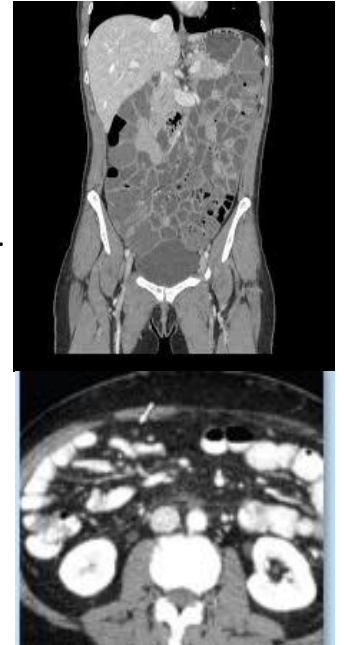
- Sonde naso jéjunale souple, introduite par une narine après anesthésie locale puis mise en place sous guidage radioscopique jusqu'à l'origine des premières anses jéjunales
- Utilisation d'un entéroclyseur pour l'infusion du produit de contraste (**soit eau tiède +++ soit PDC hydrosoluble**) à **un débit et une pression** adaptés.

- **Ingestion orale d'agents neutres non absorbables par l'intestin à des doses prédéfinis:**

Mannitol, méthylcellulose, polyéthylène glycol (PEG).

e. Entéro-IRM

- ❖ Excellente technique d'exploration:
 - Meilleur contraste des parties molles
 - Etude multiplanaire, Non irradiante , avec multiplicité des agents de contrastes luminaux : PDC positifs, négatifs et biphasiques.
 - Possibilité d'exploration **sans contraste IV** (IR, femme enceinte +++).
 - PDC IV: **Chélate de Gadolinium.**
- ❖ Même préparation du patient que pour l'entéroscanner
- ❖ Le **ralentissement du transit** est indispensable
- ❖ Mêmes modalités de distension luminale:
 - **Entéroclyse**
 - Agents de contraste: **le mannitol** est préféré aux méthylcellulose et PEG

**TDM et IRM du grêle: éléments essentiels de l'interprétation :** Analyse minutieuse

De la paroi intestinale: Toute urgence doit être éliminée: occlusion, perforation, Épaississement pariétal , sténose, nodule bourgeonnant , épaississement infiltrant....

Tout l'environnement intestinal : Mésentère et péritoine , Axes vasculaires, adénopathies , Organes abdomino-pelviens.

Sur l'entéroscanner/Entéro-IRM:

Rechercher tumeur de l'intestin grêle dont multiples critères sont analysés

Identification des petites lésions.

Diagnostic et surveillance des complications (fistules, sténoses et abcès en cas de pathologie inflammatoire).

2. Côlon

a. Opacification basse:

❖ Se différencie selon le produit de contraste utilisé:

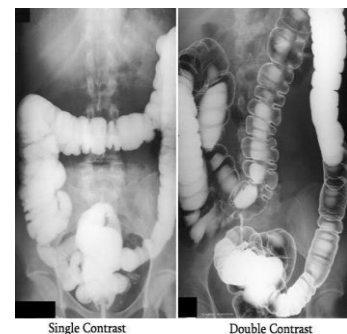
- **Sulfate de Baryum**: communément utilisé (**Lavement Baryté**)
- Hydrosolubles: indiqué pour
 - Evaluation d'un lâchage chirurgical ou d'une fistule (en cas de contre indication au Sulfate de Baryum)
 - Réduction d'une invagination intestinale.

❖ Préparation du patient:

- Régime sans résidus, **laxatifs et lavement évacuateur**: au moins 1 à 2H avant l'examen et peut aller jusqu'à un lavement doux sur deux jours .
- Antispasmodique 15 mn avant le début de l'examen

❖ Déroulement de l'examen:

- **1^{er} temps: ASP**
 - Rechercher une contre-indication de la baryte = Lavement aux hydrosolubles
- **2^{ème} temps: opacification**
 - Mise en place de la sonde rectale, deux modalités d'infusion:
 - Infusion d'une **petite quantité de baryte épaisse suivie d'une insufflation d'air** = **Double contraste**
 - Infusion d'une **quantité plus importante de baryte** = **Monocontraste**
 - Tourner le patient sur lui-même de 360°: émulsion pariétale
 - Sous contrôle scopique prendre les clichés des différents segments



Lavement baryté: sémiologie pathologique

- **Anomalies fonctionnelles**
- **Anomalies de position**
- **Anomalies de longueur**: Dolichocôlon
- **Anomalies de calibre et d'expansion pariétale**:
 - Rectitude segmentaire: Défaut d'expansion localisée effaçant les bosselures et les Haustrations
 - Distension luminale diffuse: Mégacôlon
 - Encoches marginales: Dépression à grand rayon de courbure (compression extrinsèque par une masse de voisinage)

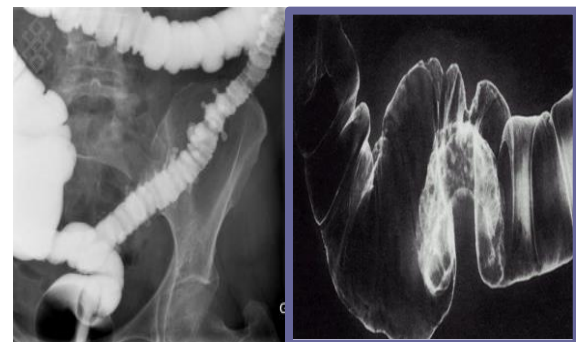
Images d'addition: Diverticules (Sigmoïde +++), sacculs, spicules, ulcérations et fistules.

Images de soustraction: **lacune** ; **clarté cernée par le PC**

De type **bénin**: Polype: lacune arrondie, régulière, pédiculée

De type **malin**: cancer: lacune inhomogène, irrégulière, se raccordant de façon abrupte à la paroi

Unique ou multiple



b. Echographie:

Rôle limité dans l'exploration colique .

Deux indications persistent :

Echondoscopie pour stadification du cancer rectal chez l'adulte

Evaluation de l'invagination intestinale aiguë chez l'enfant

c. Tomodensitométrie: coloscanner

- Dépistage des lésions précancéreuses chez des patients à risque bas.
- Fait le relais en cas de contre-indication à une coloscopie

❖ Contre-indications:

- Au scanner: Grossesse, allergie au PDC iodé, insuffisance rénale
- Au coloscanner : Syndrome abdominal aigu, hernie , Chirurgie abdominale récente

❖ Technique bien tolérée et relativement peu coûteuse.

❖ Préparation du patient:

- Régime sans résidus 24H avant l'examen
- Laxatifs et lavement évacuateur: généralement 24H avant l'examen et peut aller jusqu'à un lavement doux sur deux jours .
- Mettre le patient en décubitus latéral gauche.
- Mise en place d'une canule rectale avec ballonnet, gonflé en fonction de la continence anale du patient (20 à 50 mL d'eau).

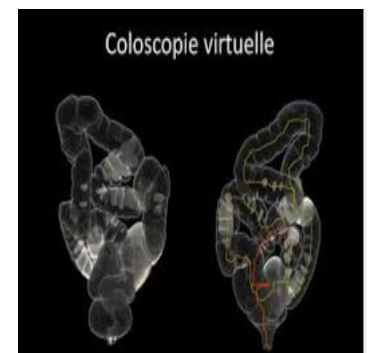
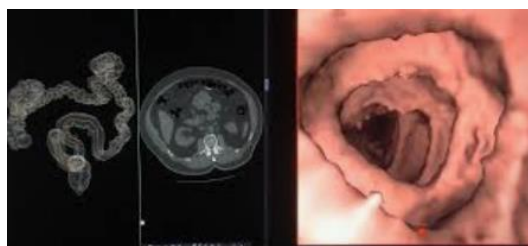
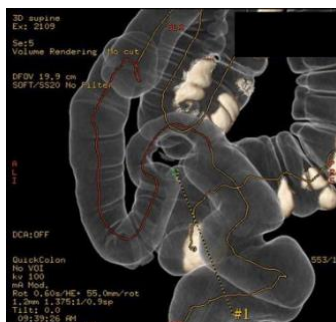
❖ Une acquisition volumique après injection IV de produit de contraste iodé à 70s à un débit de 3 mL/s

❖ Deux modalités selon le contraste utilisé:

- Eau: contraste neutre
- CO₂ ou air: Coloscopie virtuelle

✓ Coloscanner à l'eau :

- ❖ Après insertion d'une sonde de lavement rectal (avec ballon gonflé à l'eau)
- ❖ Le lavement de l'eau est administré (2 litres d'eau tiède)
- ❖ Le patient reste immobile dans une position couchée
- ❖ Le lavement est évacué par abaissement du sac de lavement immédiatement après l'acquisition.

**✓ Coloscanner à l'air : Coloscopie virtuelle**

- ❖ Soit l'air ambiant soit le CO₂ est utilisé
- ❖ La méthode la plus simple et la moins chère consiste à distendre manuellement à l'air ambiant à l'aide d'un insufflateur manuel en ampoules en plastique.
- ❖ L'insufflation de CO₂ est beaucoup plus compliqué et nécessite un matériel supplémentaire
- ❖ La propreté colique doit être la plus parfaite que possible
- ❖ Nécessité de console avec logiciel dédié pour reconstruction.

d. IRM: Colo-IRM et IRM du Rectum :

- ❖ La Colo-IRM explore le reste des segments coliques de façon similaire à celle de la Colo-TDM
- ❖ L'IRM anorectale est une technique bien établie dans l'exploration de la pathologie de cette région particulièrement cancéreuse

❖ Colo-IRM

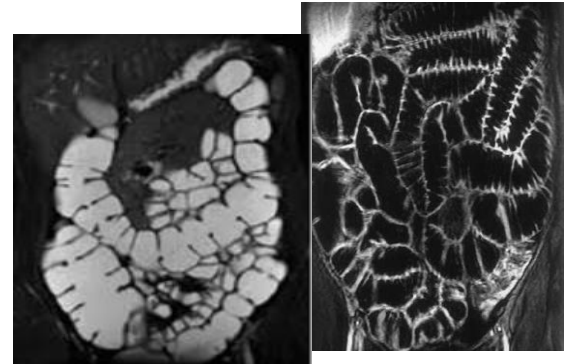
- Indication: Détection des polypes coliques chez des patients à bas risque de lésions malignes chez qui la coloscopie et/ou le coloscanner est contre indiqué.
- Préparation du patient:
 - Evacuation colique similaire en coloscopie ou coloscanner
 - Marquage fécal par prise de contraste oral.
 - Utilisation d'agents antispasmodiques.
 - **Remplissage colique:**

➤ Liquidien:

- ❖ Eau = Lumière noire en T1, blanche en T2

- ❖ Solution de chélate de gadolinium = Lumière blanche en T1

- **Aérique:** air ambiant ou CO₂ = Lumière noire en T1 et T2.

**❖ IRM anorectale :**

- Technique de référence pour le staging tumoral et le suivi post thérapeutique
- **Généralités techniques:**
 - Indispensables: Patient confortable en position couché ; Imagerie en trois plans T2 sans effacement de la graisse avec Champ d'exploration large: axial et sagittal et focalisé : dans les trois plans.
 - Optionnels: Antispasmodiques, Préparation colique, Remplissage rectal
 - A proscrire: Antenne endorectale, sequences avec Effacement de la graisse

❖ TDM et IRM du côlon: éléments essentiels de l'interprétation : Analyse minutieuse

- **De la paroi colique:**

Toute urgence doit être éliminée: occlusion, perforation

Épaississement pariétal, masse ou nodule bourgeonnant, épaississement infiltrant....

Tout l'environnement colique : Mésentère et péritoine, Axes vasculaires, adénopathies, Organes abdomino-pelviens.

Devant une lésion tumorale:

Épaississement pariétal local : se rehaussant de façon hétérogène après injection IV de PC

Lésion bourgeonnante : faisant saillie dans la lumière colique

Lésion infiltrative : plus ou moins circonférentielle

Association ou non à : sténose digestive et infiltration de la graisse adjacente péri colique ou deu méso rectum.

Siège sur le cadre colique, **Dimensions d'une lésion, épaisseur et étendue d'un épaississement.**

Atteinte d'un organe de la cavité abdominale.

Recherche des adénopathies ou d'un épanchement liquidien

Recherche de signes de carcinose

V. Principales indications :

1. Intestin grêle:

- a. Transit du grêle:** de moins en moins voir rarement indiqué
 - Syndrome de malabsorption
 - Diarrhées chroniques: Crohn, tuberculose intestinale
 - Syndrome obstructif
- b. Echographie:**
 - Examen de première intention pour éliminer une urgence chirurgicale: Appendicite
 - Utilisé en complément de l'entéro-TDM et l'entéro-IRM pour le suivi des MICI.
- c. TDM, Entéroscanner:**
 - Suspicion clinique de tumeur du grêle
 - Hémorragie digestive
 - Anémie chronique inexpliquée
 - Maladie cœliaque réfractaire
 - Syndrome carcinoïde
 - Occlusion du grêle , Bride
 - Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; MICI (Crohn +++)
 - Autres (tumeur, ischémie, causes infectieuses)
 - Métastases hépatiques sans primitif
 - Entérite radique
 - Evaluation de la longueur du grêle restant après résection multiples
- d. Entéro-IRM:**
 - Suivi au long cours d'une maladie de Crohn (éviter l'irradiation prolongée de la TDM) , préciser le caractère inflammatoire ou fibreux d'un épaississement.
 - Contre-indication à la TDM.

2. Côlon:

- a. Lavement baryté en double contraste:** de moins en moins voir rarement indiqué
 - Polype colique découverte fortuite ou suite à une rectorragie de faible abondance
 - Cancer colique évolutif
 - Colites : RCUH ..
 - b. Coloscanner à l'eau:**
 - Cancer colique suspecté cliniquement
 - Découverte initiale d'une métastase hépatique
 - c. Coloscopie virtuelle:**
 - Dépistage de lésions précancéreuses chez les patients à bas risque chez qui la coloscopie est jugée d'un risque inutile.
 - d. IRM anorectale:**
 - Classification préthérapeutique des cancers de la région ano rectale et suivi post-thérapeutique.
-

VI . Exemples pathologiques:

1. Grêle:

- Congénitale: malrotation intestinale, mésentère commun
- Tumorale: tumeurs carcinoïde
- Inflammatoire et infectieuse: MICI type maladie de Crohn

2. Côlon:

- Congénitale: Aganglionose = Maladie de Hirschsprung
- Tumorale: Tumeur maligne
- Inflammatoire: Rectocolite Ulcéro hémorragique (RCUH).

VII. Radiologie interventionnelle:

1. Jéjunostomie percutanée:

- Indication: préserver une alimentation entérale chez un patient dysphagique ou aphagique: caustique, tumeur, cause neurologique

2. Stenting:

- Pose d'un stent métallique auto expansif intraluminal pour distendre une sténose

a. Stenting duodénal:

- Indication: traitement palliatif de l'obstruction par tumeur pancréatique.

b. Stenting jéjunal:

- Indication: obstruction par une tumeur inopérable.

c. Stenting colique:

- Obstruction aiguë: pour retarder le geste opératoire.
- Prophylactique: diminuer le risque de perforation diastatique si sténose serrée.
- Palliative en cas de cancer inopérable.

Conclusion:

- ☐ Les examens d'imagerie moderne **diagnostiquent** de façon précise et fiable les maladies intestinales.
- ☐ Ces examens ont fait leurs preuves dans de **nombreuses indications** cliniques :
 - ✓ **Entéro-scanner** : examen de référence pour la recherche des tumeurs de l'intestin grêle : intérêt diagnostic et surveillance.
 - ✓ **Colo-scanner** : exploration spécifique du côlon en tomодensitométrie.
 - ✓ **Entéro et Colo-IRM** : Alternative non irradiante envisageable dans de nombreuses indications
- ☐ Le choix de la technique dépend de **l'indication** :
 - ✓ Plus d'information : préférer l'imagerie en coupe sur les opacifications classiques
 - ✓ Être le moins invasif : préférer la distension médicale à l'entéroclyse.
 - ✓ Eviter l'irradiation autant que possible notamment pour les MICI.